ESP32 — guia de soldagem, etapa 1

Data: 2026-10-21. Placa proposta: 30 × 45 furos, passo 2,54 mm.

Escopo: ESP32 removível, alimentação 3,3 V, capacitores, seis conectores OLED, joystick e UART do Raspberry Pi. Sem medição de tensão, multiplexador, expansão ou gerador de pulso.

Antes de soldar: confirmar a posição real dos furos, distância dos soquetes e encaixe dos jumpers. Os desenhos não são medições da placa fotografada. Se a montagem real divergir, revisar as coordenadas antes de continuar.

Orientação: vista superior, USB voltado para a linha 1; colunas 1–30 da esquerda para a direita. A vista inferior é espelhada, preservando os números da vista superior.

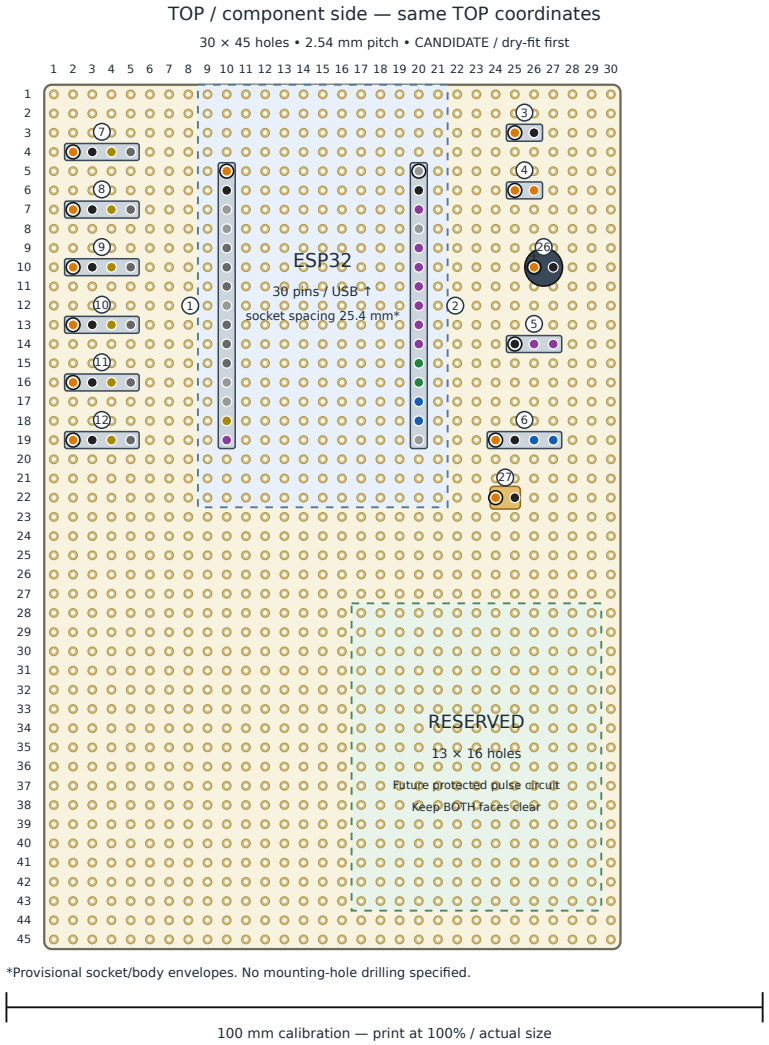
Alimentação: entrada externa regulada de 3,3 V; nunca aplicar 5 V ao pino 3V3. Não há regulador adicional nesta placa. Manter JP_EXT como ligação removível do plano físico. USB e fonte externa nunca conectados simultaneamente. Para gravar: desligar/desconectar a fonte externa, remover JP_EXT e desconectar periféricos que possam alimentar os sinais.

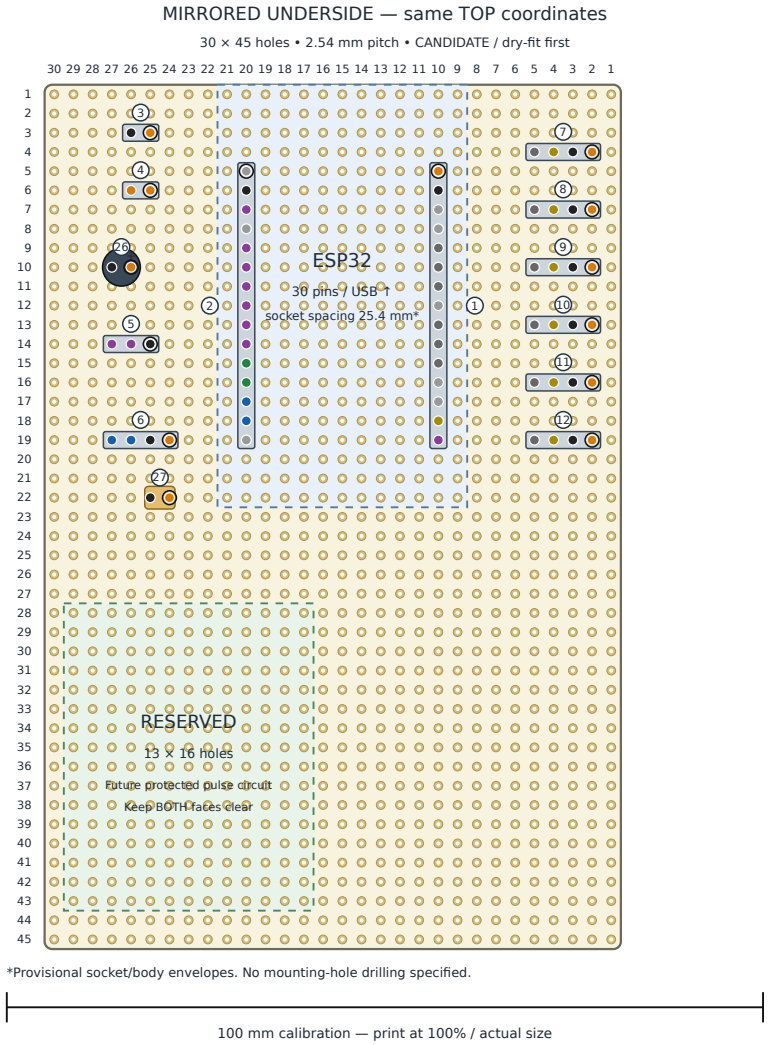
Capacitores: C_LOCAL = 100 nF (104), sem polaridade. C_BULK previsto = 47 µF; a fotografia parece mostrar 100 µF/10 V. Confirmar e registrar o valor real; 100 µF pode ser usado como desacoplamento local, verificando a partida da alimentação. Faixa negativa → GND; positivo → 3,3 V.

OLED: sem resistores pull-up externos. Os módulos devem fornecer pull-ups para 3,3 V. Confirmar SDA e SCL em cada módulo e a carga combinada de SCL; apenas a leitura SDA/VCC foi relatada. Começar com uma tela.

Montagem: todos os componentes em cima; fios isolados por baixo. Cruzamento de linhas não é junção. Cada ilha de solda é independente. Não usar os pinos de expansão ou o cabeçalho GND da etapa futura como pontos intermediários: este guia tem sua própria lista de fios.

Posições — vista superior e inferior





Lista de componentes e posições

Os números dos desenhos seguem o catálogo completo; componentes de etapas posteriores estão ocultos.

#	Referência	Peça	Furos extremos
1	J_ESP_L	15 pinos — 30-pin ESP32 left socket	C10/R5 → C10/R19
2	J_ESP_R	15 pinos — 30-pin ESP32 right socket	C20/R5 → C20/R19
3	J_POWER	2 pinos — Regulated 3.3 V IN	C25/R3 → C26/R3
4	JP_EXT	2 pinos — REMOVE for USB programming	C25/R6 → C26/R6
5	J_UART	3 pinos — Pi: cross TX/RX	C25/R14 → C27/R14
6	J_JOY	4 pinos — Joystick axes ONLY	C24/R19 → C27/R19
7	J_OLED0	4 pinos — OLED slot 0	C2/R4 → C5/R4
8	J_OLED1	4 pinos — OLED slot 1	C2/R7 → C5/R7
9	J_OLED2	4 pinos — OLED slot 2	C2/R10 → C5/R10
10	J_OLED3	4 pinos — OLED slot 3	C2/R13 → C5/R13
11	J_OLED4	4 pinos — OLED slot 4	C2/R16 → C5/R16
12	J_OLED5	4 pinos — OLED slot 5	C2/R19 → C5/R19
26	C_BULK	47uF	C26/R10 → C27/R10
27	C_LOCAL	100nF	C24/R22 → C25/R22

Retirar o ESP32 antes de soldar os soquetes. Não soldar o módulo permanentemente. Confirmar folga para USB, EN/BOOT e conectores fêmea. Manter C17–29/R28–43 livre nas duas faces.

Conectores — conferir pelos sinais

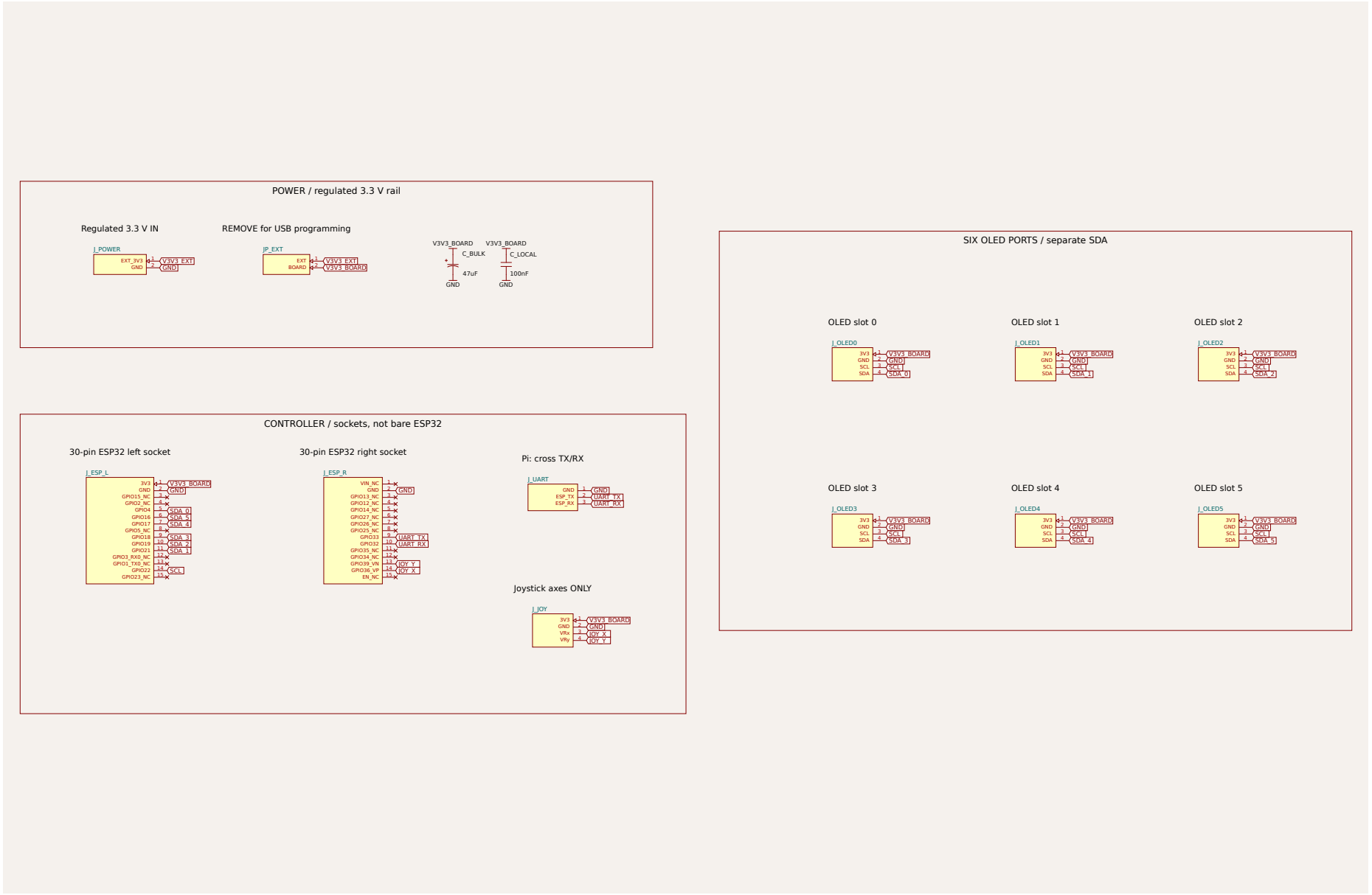
Conector	Ordem dos pinos (esquerda → direita, vista superior)
J_POWER	C25/R3 = 3,3 V externo; C26/R3 = GND
JP_EXT	C25/R6 = fonte; C26/R6 = alimentação da placa; shunt removível
J_OLED0…5	C2 = 3,3 V; C3 = GND; C4 = SCL; C5 = SDA (nas respectivas linhas)
J_JOY	C24/R19 = 3,3 V; C25 = GND; C26 = X; C27 = Y; sem SW
J_UART	C25/R14 = GND; C26 = TX do ESP; C27 = RX do ESP

OLED: mapear os jumpers pelos nomes impressos no módulo; a ordem física do módulo pode ser diferente. Todos compartilham 3,3 V, GND e SCL/GPIO22. SDAs separados: slots 0…5 → GPIO4,21,19,18,17,16.

Pi: pino físico 8 (TX/GPIO14) → J_UART RX/GPIO32; pino físico 10 (RX/GPIO15) ← J_UART TX/GPIO33; pino físico 6 → GND. Não conectar pinos de alimentação do Pi.

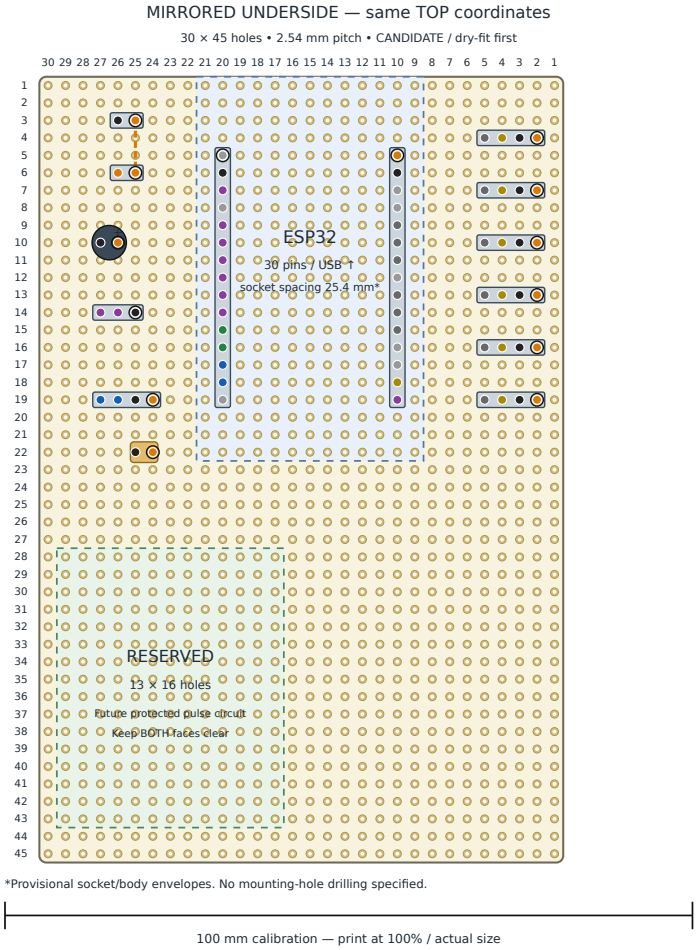
Joystick: X → GPIO36/VP; Y → GPIO39/VN. Usar somente 3,3 V/GND/X/Y.

Esquema elétrico — etapa 1



Fiação V3V3_EXT

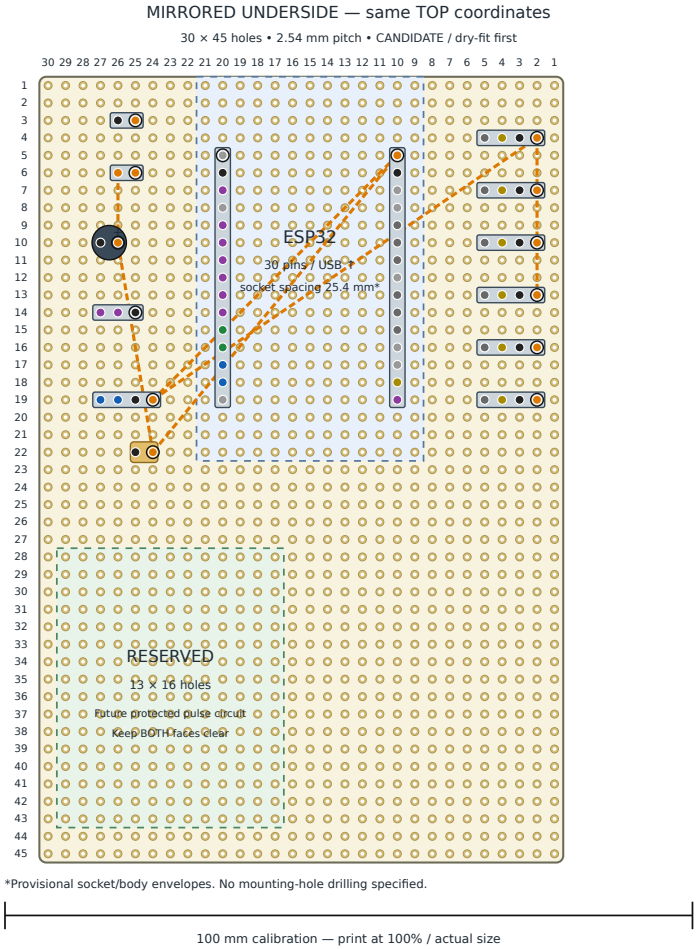
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S01	J_POWER.1 — C25/R3	JP_EXT.1 — C25/R6

Fiação V3V3_BOARD — bloco 1

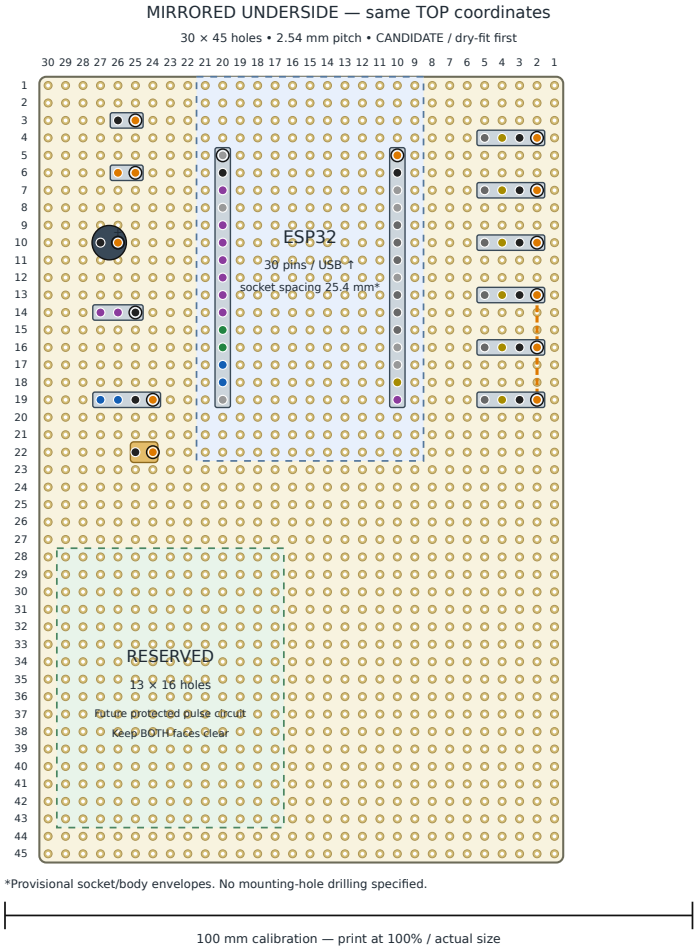
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S02	JP_EXT.2 — C26/R6	C_BULK.1 — C26/R10
S03	C_BULK.1 — C26/R10	C_LOCAL.1 — C24/R22
S04	C_LOCAL.1 — C24/R22	J_ESP_L.1 — C10/R5
S05	J_ESP_L.1 — C10/R5	J_JOY.1 — C24/R19
S06	J_JOY.1 — C24/R19	J_OLED0.1 — C2/R4
S07	J_OLED0.1 — C2/R4	J_OLED1.1 — C2/R7
S08	J_OLED1.1 — C2/R7	J_OLED2.1 — C2/R10
S09	J_OLED2.1 — C2/R10	J_OLED3.1 — C2/R13

Fiação V3V3_BOARD — bloco 2

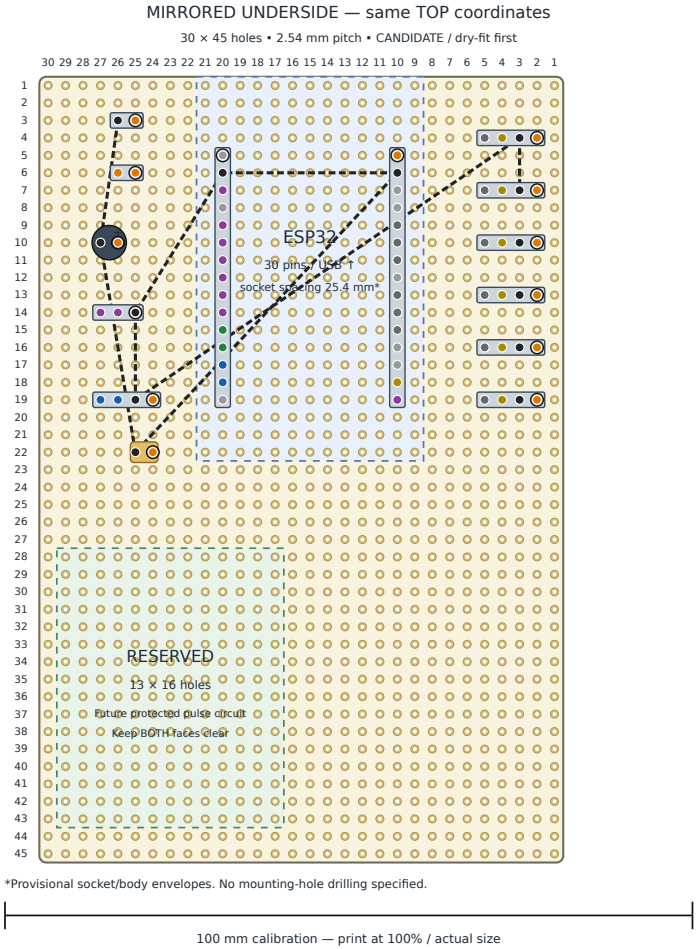
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S10	J_OLED3.1 — C2/R13	J_OLED4.1 — C2/R16
S11	J_OLED4.1 — C2/R16	J_OLED5.1 — C2/R19

Fiação GND — bloco 1

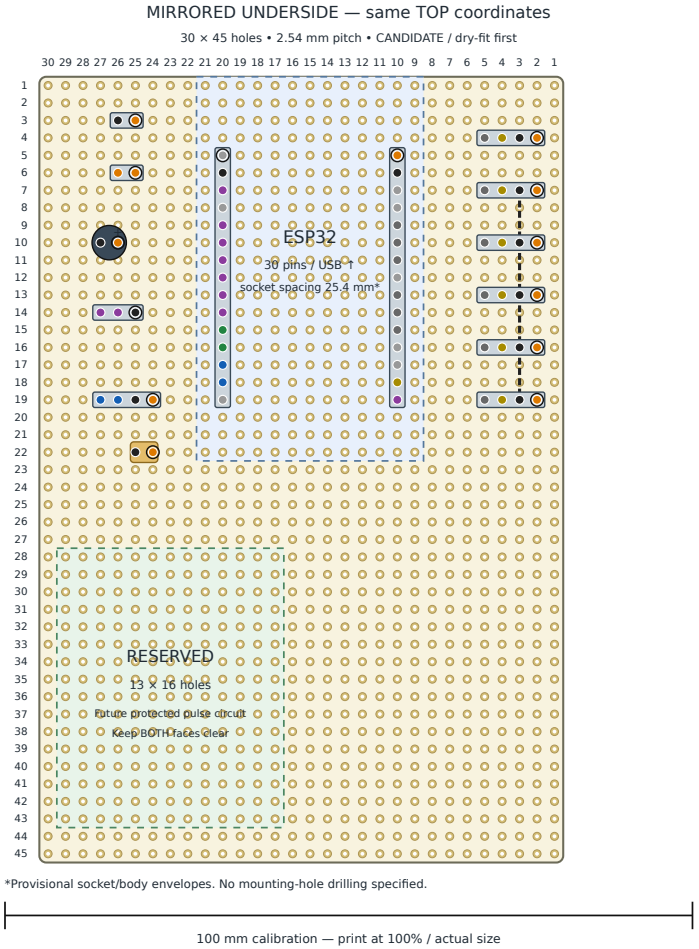
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S12	J_POWER.2 — C26/R3	C_BULK.2 — C27/R10
S13	C_BULK.2 — C27/R10	C_LOCAL.2 — C25/R22
S14	C_LOCAL.2 — C25/R22	J_ESP_L.2 — C10/R6
S15	J_ESP_L.2 — C10/R6	J_ESP_R.2 — C20/R6
S16	J_ESP_R.2 — C20/R6	J_UART.1 — C25/R14
S17	J_UART.1 — C25/R14	J_JOY.2 — C25/R19
S18	J_JOY.2 — C25/R19	J_OLED0.2 — C3/R4
S19	J_OLED0.2 — C3/R4	J_OLED1.2 — C3/R7

Fiação GND — bloco 2

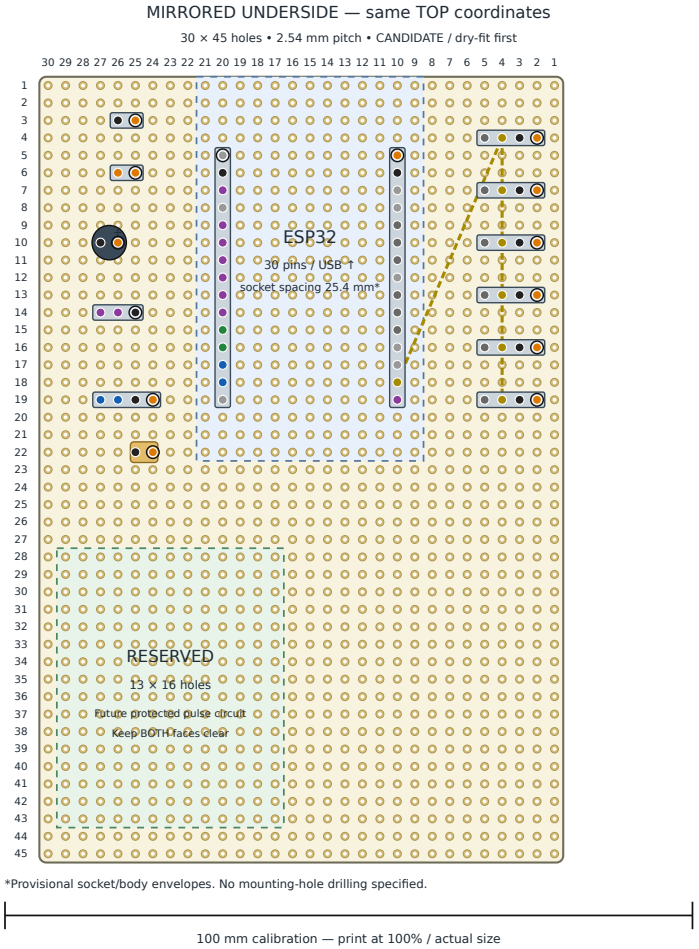
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S20	J_OLED1.2 — C3/R7	J_OLED2.2 — C3/R10
S21	J_OLED2.2 — C3/R10	J_OLED3.2 — C3/R13
S22	J_OLED3.2 — C3/R13	J_OLED4.2 — C3/R16
S23	J_OLED4.2 — C3/R16	J_OLED5.2 — C3/R19

Fiação SCL

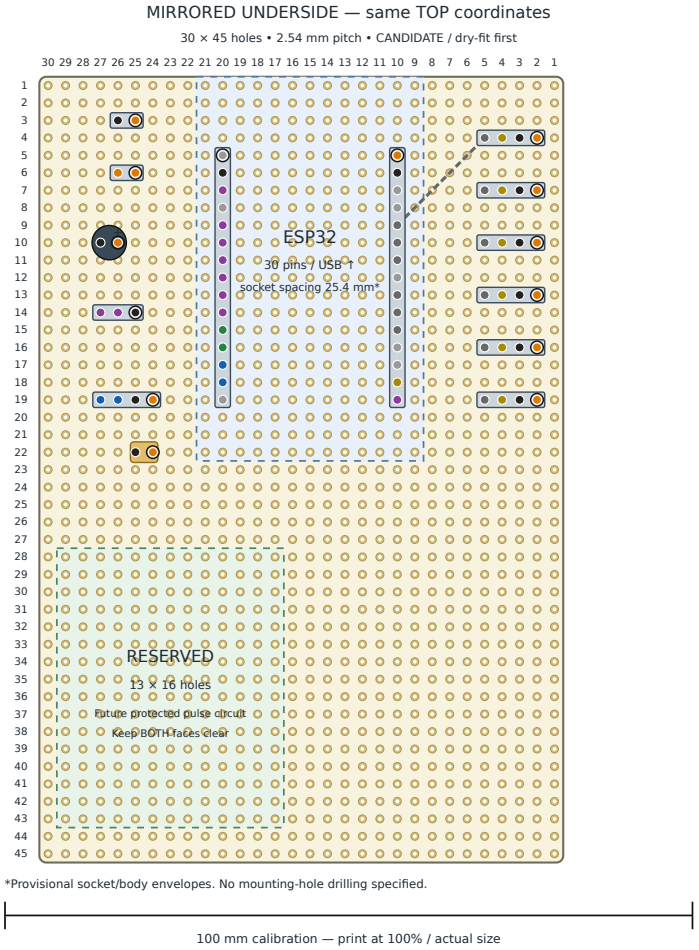
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S24	J_ESP_L.14 — C10/R18	J_OLED0.3 — C4/R4
S25	J_OLED0.3 — C4/R4	J_OLED1.3 — C4/R7
S26	J_OLED1.3 — C4/R7	J_OLED2.3 — C4/R10
S27	J_OLED2.3 — C4/R10	J_OLED3.3 — C4/R13
S28	J_OLED3.3 — C4/R13	J_OLED4.3 — C4/R16
S29	J_OLED4.3 — C4/R16	J_OLED5.3 — C4/R19

Fiação SDA_0

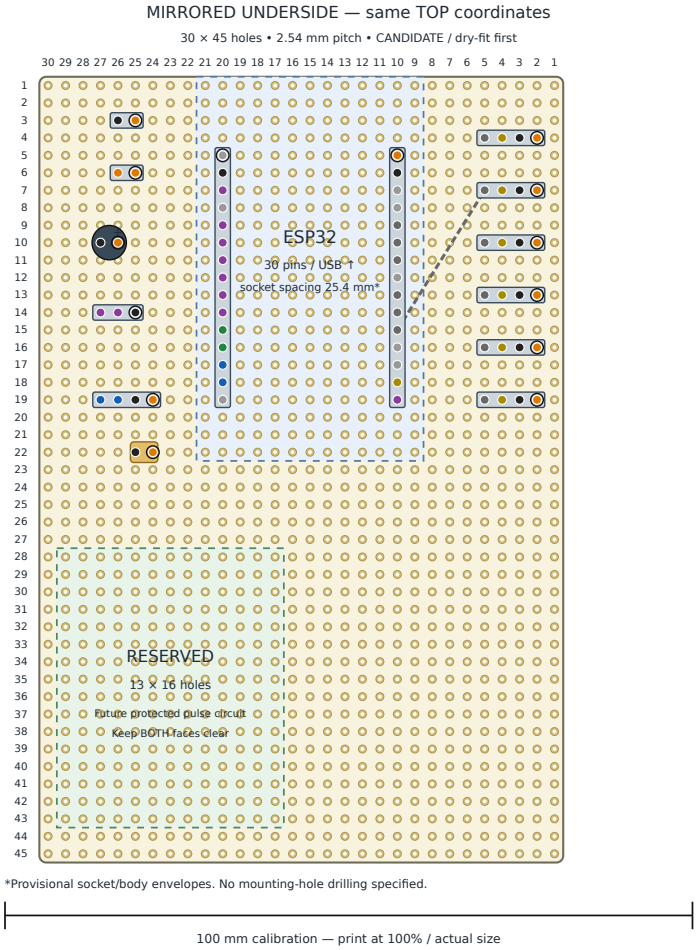
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S30	J_ESP_L.5 — C10/R9	J_OLED0.4 — C5/R4

Fiação SDA_1

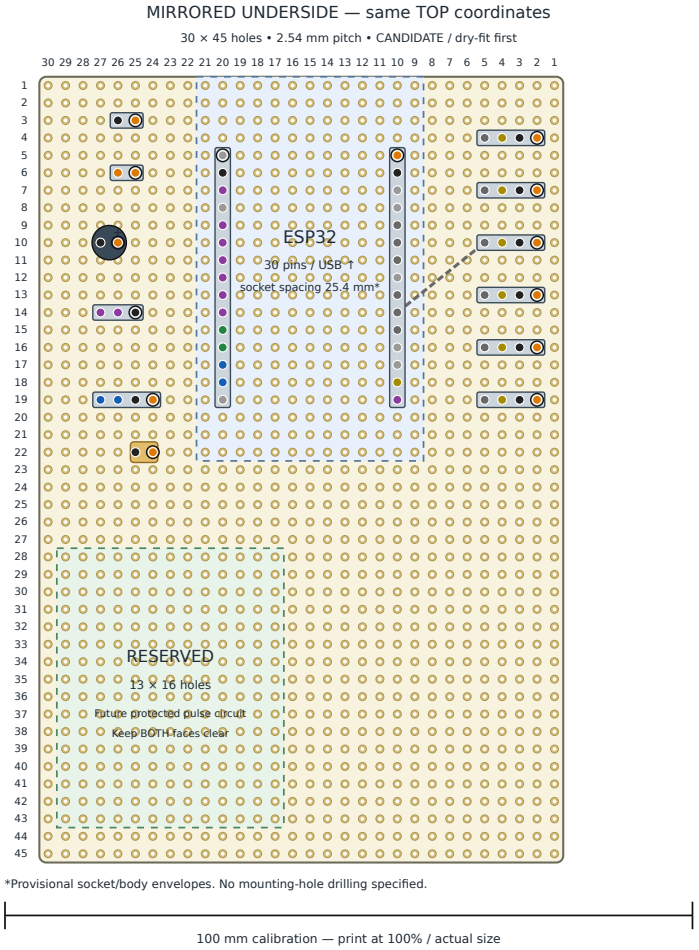
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S31	J_ESP_L.11 — C10/R15	J_OLED1.4 — C5/R7

Fiação SDA_2

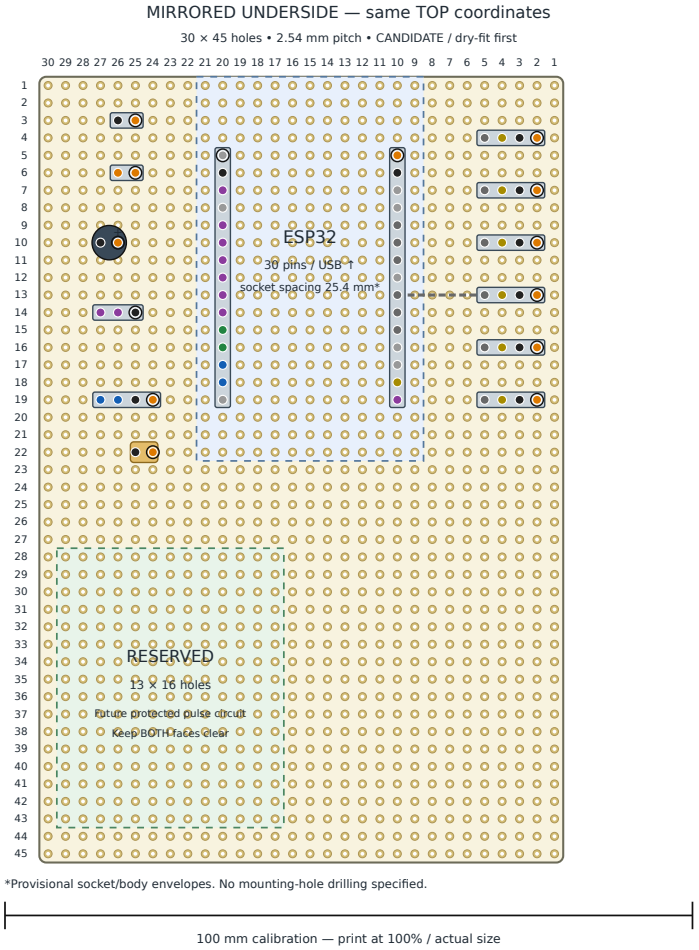
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S32	J_ESP_L.10 — C10/R14	J_OLED2.4 — C5/R10

Fiação SDA_3

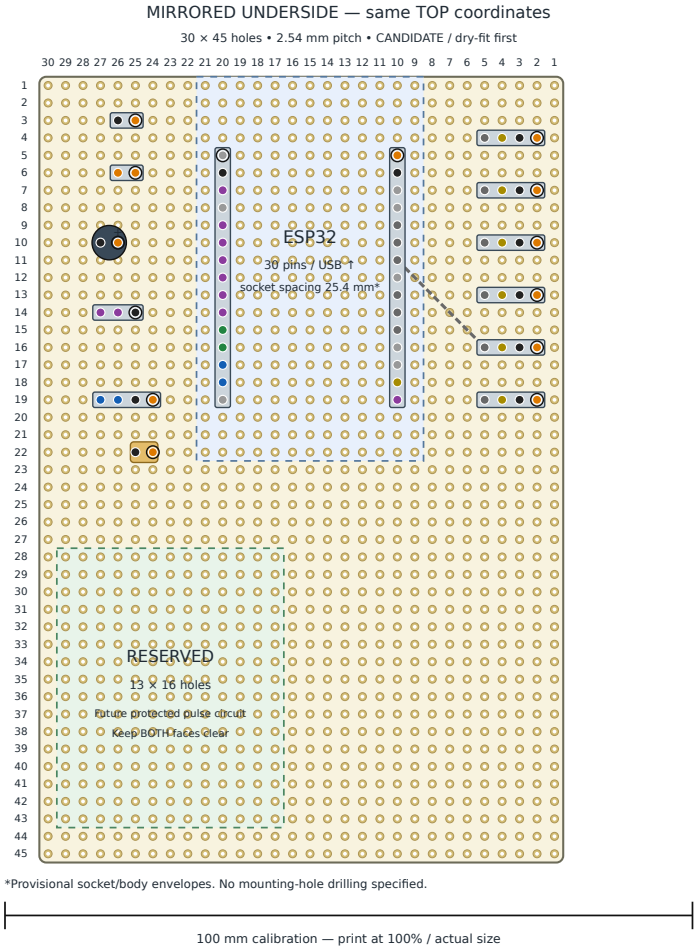
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S33	J_ESP_L.9 — C10/R13	J_OLED3.4 — C5/R13

Fiação SDA_4

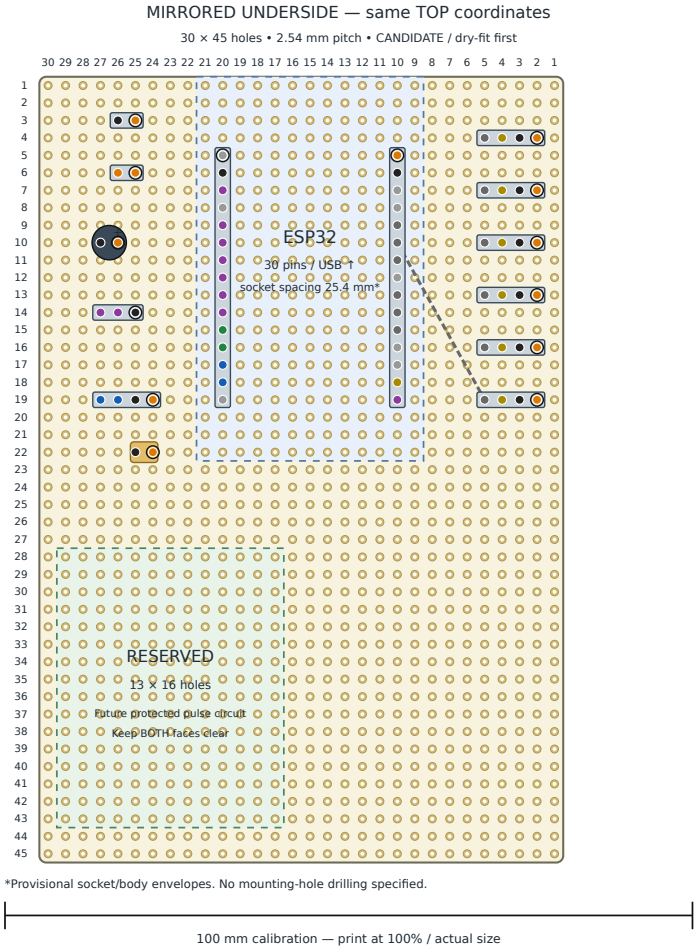
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S34	J_ESP_L.7 — C10/R11	J_OLED4.4 — C5/R16

Fiação SDA_5

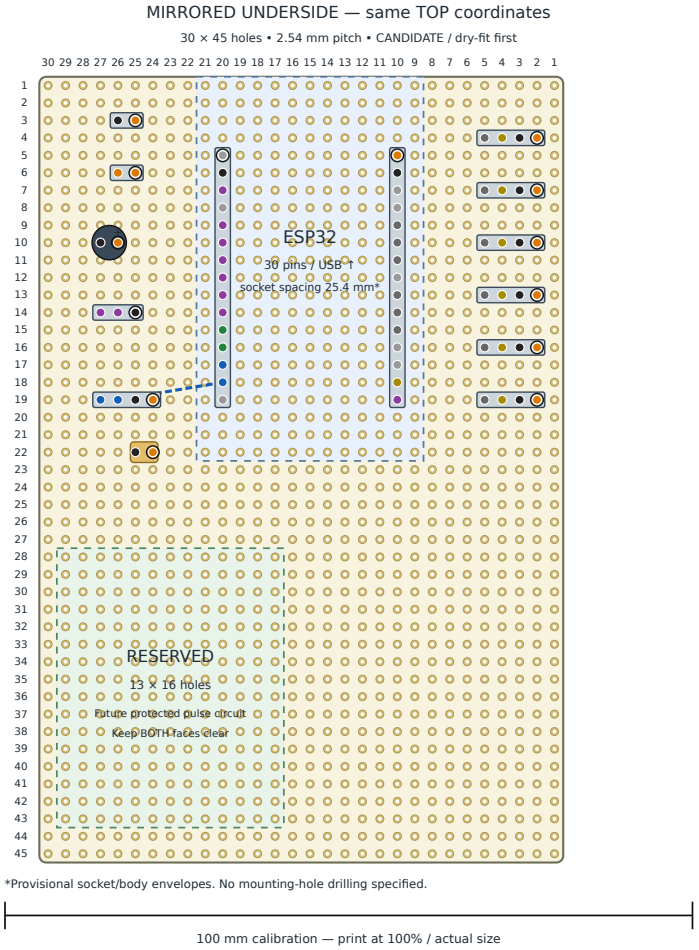
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S35	J_ESP_L.6 — C10/R10	J_OLED5.4 — C5/R19

Fiação JOY_X

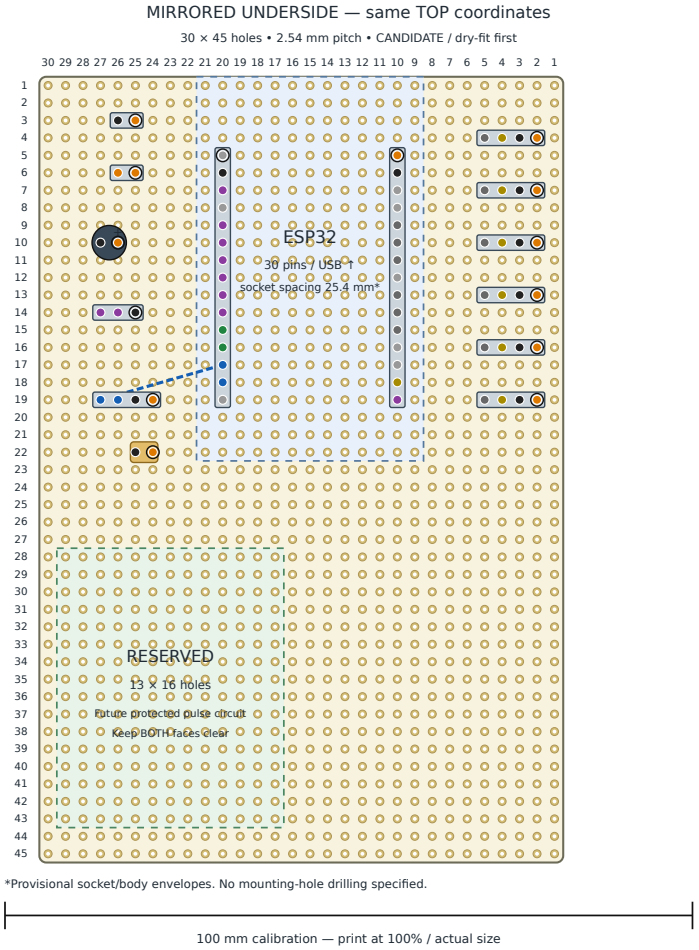
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S36	J_ESP_R.14 — C20/R18	J_JOY.3 — C26/R19

Fiação JOY_Y

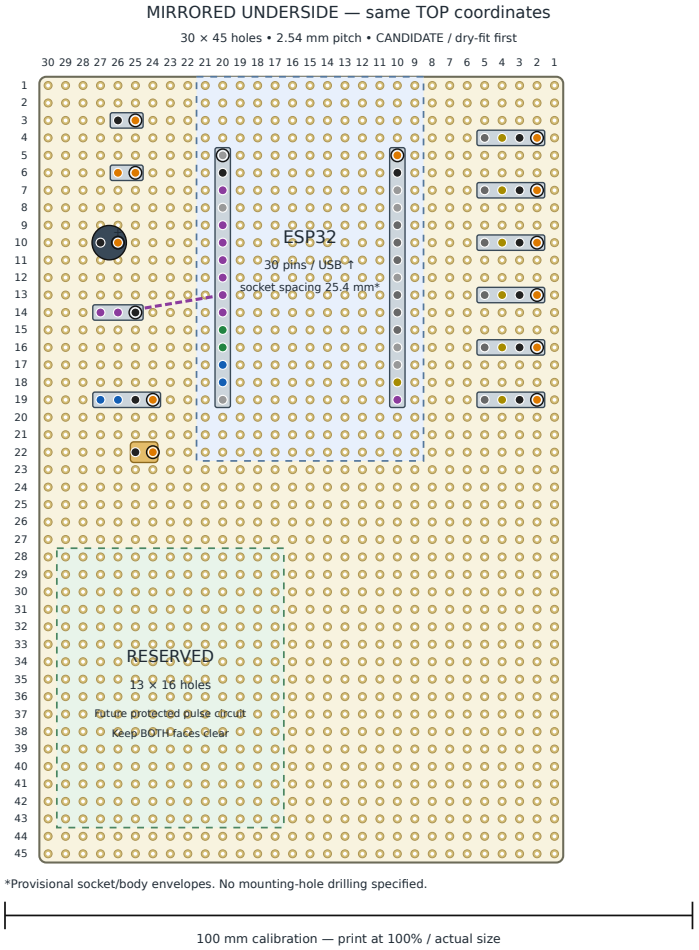
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S37	J_ESP_R.13 — C20/R17	J_JOY.4 — C27/R19

Fiação UART_TX

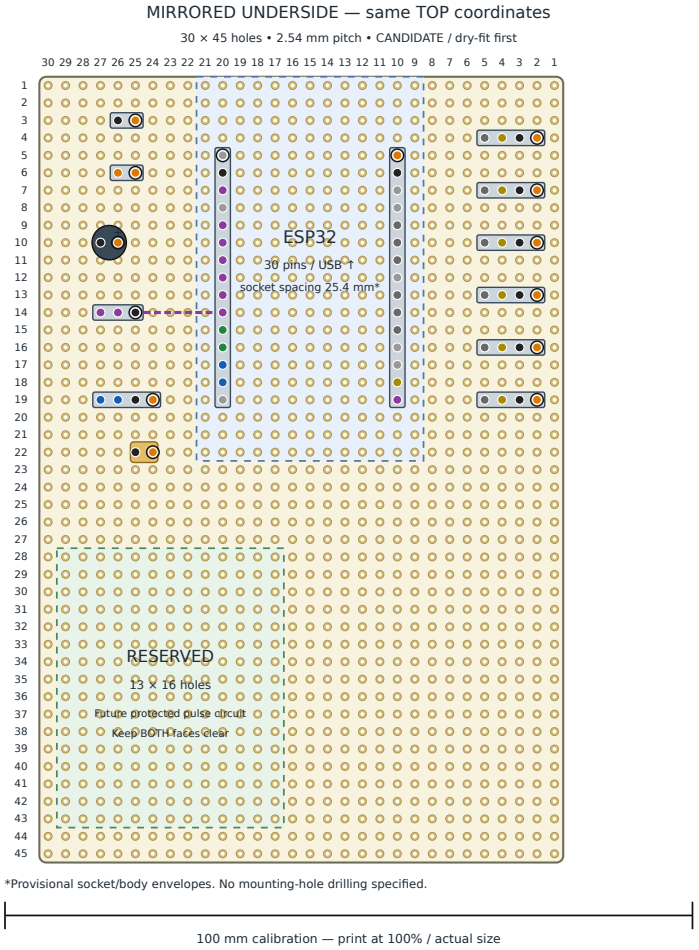
Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S38	J_ESP_R.9 — C20/R13	J_UART.2 — C26/R14

Fiação UART_RX

Linhas tracejadas indicam terminais; escolher o trajeto físico de fio isolado e conferir folgas. Não são trilhas de cobre nem prova de ausência de curto.



Fio	Origem	Destino
S39	J_ESP_R.10 — C20/R14	J_UART.3 — C27/R14

Sequência de soldagem e testes

1. Com tudo desligado, encaixar ESP32/soquetes e jumpers para conferir folgas. Fotografar e confirmar os furos da montagem real.
2. Retirar ESP32 e periféricos. Fixar um terminal por conector, conferir alinhamento, completar as soldas. Soldar os capacitores com polaridade correta.
3. Instalar primeiro os fios de alimentação e GND deste guia. Conferir cada terminal com multímetro. Não há ligação automática entre ilhas.
4. Medir isolamento entre 3,3 V e GND; capacitores podem causar indicação transitória. Investigar curto persistente. Inspecionar pontes entre ilhas vizinhas.
5. Sem ESP32/periféricos, alimentar externamente e medir polaridade e tensão nos soquetes e em todos os conectores: alvo 3,3 V. Desligar.
6. Instalar fios de SCL, SDAs, joystick e UART; confirmar continuidade de ponta a ponta e ausência de curto entre sinais. Não unir as seis SDAs.
7. Inserir ESP32 com alimentação desligada. Fazer primeiro teste com uma tela, 100 kHz, firmware configurado para o GPIO da porta escolhida. Verificar alimentação sob carga, inicialização e conteúdo correto.
8. Desligar antes de cada mudança. Testar individualmente as outras portas, depois a combinação de até três posições ativas. Validar pull-ups paralelos de SCL e todos os módulos fisicamente alimentados.
9. Testar joystick nas quatro direções. Testar UART bidirecional em 115200 8N1; firmware deve usar RX32/TX33, não RX16/TX17 do teste antigo.
10. Registrar tensão medida, valor real de C_BULK, teste de cada porta e fotos das duas faces. Só considerar aprovado o que foi medido.

Não conectar a matriz de medição nesta etapa. GPIO34/35 ficam livres. Não instalar pulso, multiplexador, resistores de pull-up ou resistores do ADC. Os fios Sxx deste guia são específicos da etapa 1; não misturar com a numeração Wxxx do projeto completo.

Registro: placa/foto: C_BULK: fonte sem carga: fonte sob carga: portas testadas: responsável/data: